

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2\mathbb{Z}, +)$ ist die Abbildung $\phi: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (2\mathbb{Z}, +)$, definiert durch $\phi(x) = 2x$.

Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation:

$$\phi(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = \phi(x) + \phi(y).$$

Die Gruppenaxiome (Abgeschlossenheit, Assoziativität, Existenz von neutralem Element und Inversen) werden durch ϕ erhalten, da $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2\mathbb{Z}, +)$ beide abelsche Gruppen sind.

Aufgabe 1:

Eigenwerte von A:

$$\lambda_1 = 7, \lambda_2 = 2$$

Eigenvektoren:

$$v_1 = [1, 1], v_2 = [1, -2]$$

Diagonalisierte Matrix:

$$D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Transformationmatrix:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Inverse von P:

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & -1/4 \end{bmatrix}$$

Hauptachsentransformation:

$$A = P D P^{-1}$$